

Tenant Mix Online Dashboard

Интерактивный дашборд для сопоставления арендного состава торговых центров России. Он позволяет сравнивать объекты по масштабу, географии, категориям, уникальным и пересекающимся брендам, а также просматривать реестр арендаторов и актуальные анонсы будущих открытий.

Рабочая версия: [GitHub Pages](#)

PDF-версия: [tenant-mix-dashboard-readme.pdf](#)

Текущий охват

Снимок данных на 16.07.2026:

Показатель	Значение
Торговые центры	29
Строки арендаторов	4 389
Нормализованные бренды	2 242
Категории	21
Анонсы «Скоро открытие»	35
Объекты с анонсами	9

Перечень объектов формируется из файла data/processed/База_финальная.csv и не зашит в интерфейс как фиксированный список.

Что показывает дашборд

Выбор сопоставимых объектов

Объекты можно одновременно фильтровать по общей площади комплекса и географии.

Классификация по GBA:

- Районные: 7 500-50 000 м².
- Региональные: 50 000-120 000 м².
- Суперрегиональные: от 120 000 м².
- Нет данных по GBA/GLA.

Географические группы:

- Москва.
- Санкт-Петербург.
- Нижний Новгород.
- Регионы без Москвы и Санкт-Петербурга.

По умолчанию выбраны суперрегиональные объекты Нижнего Новгорода и других регионов. Фантастика отмечена флажком на сравнительных шкалах.

Основные показатели

- Выбрано объектов в срезе - число ТЦ, соответствующих текущим фильтрам.

- Выбрано городов в срезе - число городов выбранных объектов.
- Арендаторов в срезе - число строк арендаторов выбранных ТЦ.
- Брендов в срезе - число различных нормализованных брендов.

Каждая КРП-плашка имеет собственный Excel-подобный фильтр с поиском, мультिवыбором и командами «Выбрать все» / «Снять все». Фильтры объектов и городов уточняют состав сравниваемых ТЦ, а фильтры арендаторов и брендов применяются к строкам данных во всех аналитических блоках.

Аналитические блоки

- Уникальные бренды по категориям. Бренд представлен только в одном объекте текущего среза.
- Пересекающиеся бренды по категориям. Бренд представлен минимум в двух выбранных объектах.
- Общее количество арендаторов в категориях. Категории отсортированы по числу брендов в текущем срезе.
- Реестр брендов. Детальные строки с Excel-подобными фильтрами по бренду, характеристике, категории, объекту и источнику.

Шкалы блоков 1-2 рассчитываются отдельно для каждой категории по минимальному и максимальному значениям текущего среза. Маркеры показывают абсолютное число брендов, а флажок выводит выбранный объект на передний план.

На мобильных устройствах блок 4 отображается карточками. Фильтры остаются доступны над реестром, а подтвержденные URL в колонке «Источник» открываются в новой вкладке.

Категории

В базе используются следующие итоговые категории:

- Одежда
- Обувь
- Нижнее белье
- Аксессуары, сумки и ювелирные изделия
- Детские товары
- Красота и здоровье
- Электроника, техника и связь
- Товары для дома, мебель и интерьер
- Продукты и супермаркеты
- Кафе и рестораны
- Развлечения и досуг
- Спорт и фитнес
- Спортивные товары
- Услуги
- Финансовые услуги
- ПВЗ и интернет-сервисы
- Автотовары и автоуслуги
- Зоотовары
- Табак и вейп
- Товары 18+
- Прочее

Категории «Табак и вейп» и «Товары 18+» намеренно разделены.

Структура проекта

data/
processed/ итоговая база, справочники площадей, источники и аудиты
outputs/ собранный HTML, Excel и контрольные изображения
scripts/ загрузка, нормализация, аудит, сборка, тесты и публикация
README.md описание проекта и журнал значимых изменений

Основные файлы:

Файл	Назначение
data/processed/База_финальная.csv	Основной реестр арендаторов
data/processed/Источники.csv	Справочник и статус источников
data/processed/mall_area_reference.csv	GLA, GBA, город и подтверждение площади
data/processed/upcoming_openings.csv	Подтверждённые анонсы будущих открытий
scripts/normalize_all_brands.py	Нормализация брендов и удаление дублей
scripts/audit_brand_normalization.py	Контроль нормализации и уникальности
scripts/build_interactive_tenant_dashboard.py	Сборка автономного HTML-дашборда
scripts/test_table_filters.mjs	Проверка фильтров и стабильности таблицы
scripts/test_new_malls.mjs	Проверка новых объектов и площадей
scripts/upload_beget_dashboard_secure.ps1	Защищённая публикация на Beget
outputs/tenant-mix-online-dashboard.html	Итоговый автономный дашборд

Логика подготовки данных

- Каталоги арендаторов загружаются с официальных сайтов и доступных структурированных источников.
- Коммерческие разделы проверяются отдельно: магазины, еда, услуги, развлечения, интерьерные форматы и «скоро открытие».
- Инфраструктура ТЦ не включается в арендаторов: Wi-Fi, парковка, стойка информации, навигация и обслуживание маломобильных посетителей.
- Названия брендов очищаются от юридических форм, адресных хвостов, товарных префиксов и вариантов написания.
- После нормализации удаляются дубли внутри одного объекта.
- Категория и характеристика уникальности пересчитываются по нормализованному бренду.
- Дашборд собирается заново и проходит автоматические проверки.

Изменения в данных должны иметь источник и статус подтверждения. Непроверенные сведения не должны заменять подтверждённые без явного основания.

Пересборка

Для локальной пересборки используются Python и Node.js с Playwright:

python scripts/normalize_all_brands.py
python scripts/audit_brand_normalization.py
python scripts/build_interactive_tenant_dashboard.py
node scripts/test_table_filters.mjs
node scripts/test_new_malls.mjs

Результат создаётся в `outputs/tenant-mix-online-dashboard.html`. HTML автономен и содержит данные, стили и логику фильтрации внутри одного файла.

Контроль качества

Перед публикацией проверяются:

- отсутствие пустых брендов и нормализованных ключей;
- отсутствие дублей «объект + нормализованный бренд»;
- соответствие признака «Уникальный/Пересекающийся» фактическому присутствию бренда;
- стабильность размеров колонок и работа мультивыбора в фильтрах;
- отсутствие ошибок JavaScript;
- мобильная компоновка без горизонтального переполнения;
- корректность ссылок источников;
- отсутствие необъяснимого сокращения каталога объекта более чем на 10%.

Текущий аудит нормализации: 0 дублей, 0 пустых названий, 0 пустых ключей и 0 ошибок уникальности. Пара ХС / ХС сохранена отдельно как два разных бренда.

Автоматическое обновление

В Codex настроена еженедельная сверка каждый понедельник в 02:00 по московскому времени. Задача:

- проверяет официальные сайты всех объектов;
- сверяет коммерческие разделы и новости;
- обновляет анонсы «Скоро открытие»;
- запускает нормализацию, аудит, сборку и браузерные тесты;
- сохраняет недельный отчёт и журнал изменений;
- публикует новую версию только после успешного контроля качества.

При ошибке предыдущая опубликованная версия сохраняется. Поскольку выполнение локальное, компьютер и Codex должны быть доступны в момент запуска.

Доступ к Beget хранится в локальном зашифрованном файле `.codex/secrets/beget-credential.xml`. Каталог исключён из репозитория и не должен передаваться другим пользователям.

Значимые обновления после 15.07.2026 16:30 МСК

Время ниже соответствует локальному времени изменения подтверждающих файлов проекта.

Дата и время, МСК	Обновление
16.07.2026 10:03-10:38	Добавлен блок «Скоро открытие», сформированы реестр анонсов и отдельный аудит источников. Текущий результат: 35 анонсов по 9 объектам.
16.07.2026 10:46	Обновлён справочник GLA/GBA и создан аудит достоверности площадей.
16.07.2026 10:57-11:20	Переработан выбор сопоставимых объектов: единая классификация по GBA, мультिवыбор форматов, корректные счётчики и адаптация для мобильных экранов.
16.07.2026 11:13-11:39	Добавлены географические фильтры с мультिवыбором: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Регионы.
16.07.2026 11:25-11:28	Блок будущих открытий получил адаптивную многоколоночную компоновку и балансировку карточек по высоте.
16.07.2026 11:33-11:44	Карточки объектов дополнены GLA, GBA и плотностью брендов; настроен стартовый срез и флажок Фантастики.
16.07.2026 12:05-12:09	Добавлен показатель «Выбрано городов в срезе», унифицированы подписи KPI.
16.07.2026 12:35	Реестр брендов переведён на Excel-подобные фильтры с мультिवыбором, выбором/снятием всех значений, контекстными списками и стабильными колонками.
16.07.2026 13:05-13:18	Загружены и включены каталоги МЕГА Нижний Новгород и KazanMall, добавлены площади и проверки отображения новых объектов.
16.07.2026 13:39-13:40	Выполнена системная нормализация всей базы: 623 изменения названий или ключей, 106 уточнений категорий, удалено 29 инфраструктурных строк и 9 дублей. Количество отображаемых вариантов брендов сокращено с 2 749 до 2 242.
16.07.2026 13:45	Добавлена защищённая публикация на Beget и настроено еженедельное автоматическое обновление с запретом публикации при ошибках качества.
16.07.2026 13:57-13:58	Категории в блоках 1-2 визуально разделены на самостоятельные полосы; легенды получили отдельные области, добавлена мобильная проверка.
16.07.2026 14:06-14:07	Полностью переработан мобильный блок 4: карточное представление без горизонтального переполнения, компактная сетка фильтров и кликабельные ссылки источников.
16.07.2026 15:01	На все четыре KPI-плашки добавлены самостоятельные Excel-подобные фильтры, влияющие на весь дашборд; реализованы поиск, мультिवыбор и мобильная адаптация меню.

Ограничения

- Дашборд отражает снимок открытых источников, а не юридический реестр договоров аренды.
- Официальные сайты ТЦ обновляются с разной периодичностью и иногда содержат устаревшие карточки.
- Строки без подтверждённого URL источника отображаются без ссылки.
- GLA/GBA могут различаться между источниками; приоритет имеет наиболее надёжный источник, а расхождения сохраняются в аудите.
- Статус «Скоро открытие» требует регулярной повторной проверки после наступления заявленной даты.